

# Yu UDPR 与左超时间相位展开算法复现及对比报告

## 摘要

本报告在公开 UDPR 数据集的 190 个场景、左右两个视图上复算了 Yu 等人 发布的 UCNNet/UDPR 输出，并以同一批真实绝对相位表面作为几何底图，按照 左超等人 2016 年综述论文给出的三步相移与噪声参数，复现了多频（multi-frequency）、多波长（multi-wavelength）和数论（number-theoretical）三种时间相位展开算法。

全数据集共评估 17,911,521 个有效像素。真实测量数据上，UDPR 将 WFT 粗绝对相位的 MAE 从 0.2023 rad 降至 0.0986 rad，降低 51.26%；Bad-0.2 从 28.03% 降至 6.67%，降低 76.19%。官方输出在三个子集上的 MAE 分别为 0.1098、0.0944 和 0.0813 rad，与 Yu 论文约 0.10、0.08 和 0.07 rad 处于相同量级。

在左超论文参数的协议仿真中，采用论文实验建议频率后，多频、数论和 多波长方法的 MAE 分别为 0.0401、0.0471 和 0.0636 rad。固定到 UDPR 原生 48/54 周期密度后，三者的展开成功率分别为 97.89%、95.87% 和 90.19%，验证了论文关于“多频法可靠性最高、多波长法最易受噪声影响”的主要结论。

**证据边界：** UDPR 数据集没有保存时间相位展开所需的第二组低频或邻频 相移图像。因此，UDPR 数值来自真实采集和官方输出，而三种时间展开方法 来自“真实表面 + 合成相移观测”的协议仿真。二者不能被解释成同一硬件、同一曝光条件下的直接实测排名。

## 1. 论文与复现对象

### 1.1 Yu 等人的 UDPR

复现对象为：

H. Yu, X. Chen, R. Huang, et al., “Untrained deep learning-based phase retrieval for fringe projection profilometry,” Optics and Lasers in Engineering, 164, 107483, 2023.

方法使用一台投影仪和两台相机。每个视图输入一幅条纹图与 WFT 粗相位，UCNNet-I 估计条纹级次，UCNNet-II 细化绝对相位。网络不依赖跨场景的预训练标签，而是在当前场景上通过双目相位一致性、结构一致性和三维几何一致性优化。

本次没有重新训练论文网络，而是复算官方数据中保存的 Stage-I 和 Stage-II 输出。这能严格验证数据读取和评价链路，但不是对训练过程的逐行复现。

### 1.2 左超等人的时间相位展开

复现对象为：

C. Zuo, L. Huang, M. Zhang, Q. Chen, and A. Asundi, “Temporal phase unwrapping algorithms for fringe projection profilometry: A comparative review,” Optics and Lasers in Engineering, 2016/2017.

论文比较三类算法：

1. 多频/分层展开 (TPU-MF)：用单位频率相位逐级确定高频条纹级次；
2. 多波长/外差展开 (TPU-MW)：用相邻频率之差构造等效低频相位；
3. 数论展开 (TPU-NT)：使用互质频率和查找表确定条纹级次。

三种方法都至少需要两组相移条纹。UDPR 数据只提供单幅高频条纹、WFT 粗相位、真值和官方输出，不能直接运行上述算法。

## 2. 数据与实验协议

### 2.1 数据规模

| 子集            | 场景数 | 视图      | 原生周期数 |
|---------------|-----|---------|-------|
| Section 3.2.1 | 100 | 左、右     | 54    |
| Section 3.2.2 | 15  | 左、右     | 54    |
| Section 3.2.3 | 75  | 左、右     | 48    |
| 合计            | 190 | 380 幅视图 | —     |

图像分辨率为  $640 \times 480$ 。所有指标只在官方有效 Mask 内计算。

### 2.2 真实 UDPR 评价

真实测量部分评价两种输出：

- WFT coarse：官方 Stage-II 输入的粗绝对相位；
- UDPR：官方 Stage-II 保存输出。

二者均与官方高精度绝对相位真值比较。

### 2.3 时间展开协议仿真

对于有效像素，将 UDPR 绝对相位真值转换为单位频率相位  $\theta$ ，再按左超论文 第 5 节的参数生成缺失的三步相移观测：

- 相移步数  $N=3$ ；
- 平均灰度  $A=128$ ；
- 调制度  $B=70$ ；
- 加性高斯噪声均值为 0、方差为 5；
- 固定随机种子 20260730。

采用两组频率设置：

| 设置        | TPU-MF         | TPU-MW            | TPU-NT              |
|-----------|----------------|-------------------|---------------------|
| 论文实验建议频率  | fh=27, fl=1    | fh=17, fl=16      | fh=23, fl=12        |
| UDPR 原生密度 | fh=48/54, fl=1 | fh=48/54, fl=fh-1 | fh=48/54, fl 取中等互质数 |

第一组对应左超论文复杂场景实验使用的建议频率；第二组用于检验在相同高频密度下的噪声可靠性。时间展开输出被线性映射回 UDPR 原生绝对相位尺度 后再计算误差。

## 2.4 指标

- MAE：绝对相位平均绝对误差，单位 rad；
- RMSE：绝对相位均方根误差，单位 rad；
- Bad-0.1/0.2/0.5：绝对误差超过相应阈值的像素比例；
- 展开成功率：恢复条纹级次与理论条纹级次完全一致的像素比例。

## 3. Yu UDPR 真实输出复现

### 3.1 分子集结果

| 子集            | WFT MAE | UDPR MAE | UDPR RMSE | UDPR Bad-0.2 |
|---------------|---------|----------|-----------|--------------|
| Section 3.2.1 | 0.2181  | 0.1098   | 0.3861    | 8.73%        |
| Section 3.2.2 | 0.2175  | 0.0944   | 0.3427    | 5.62%        |
| Section 3.2.3 | 0.1732  | 0.0813   | 0.2939    | 3.56%        |
| 全部有效像素        | 0.2023  | 0.0986   | 0.3530    | 6.67%        |

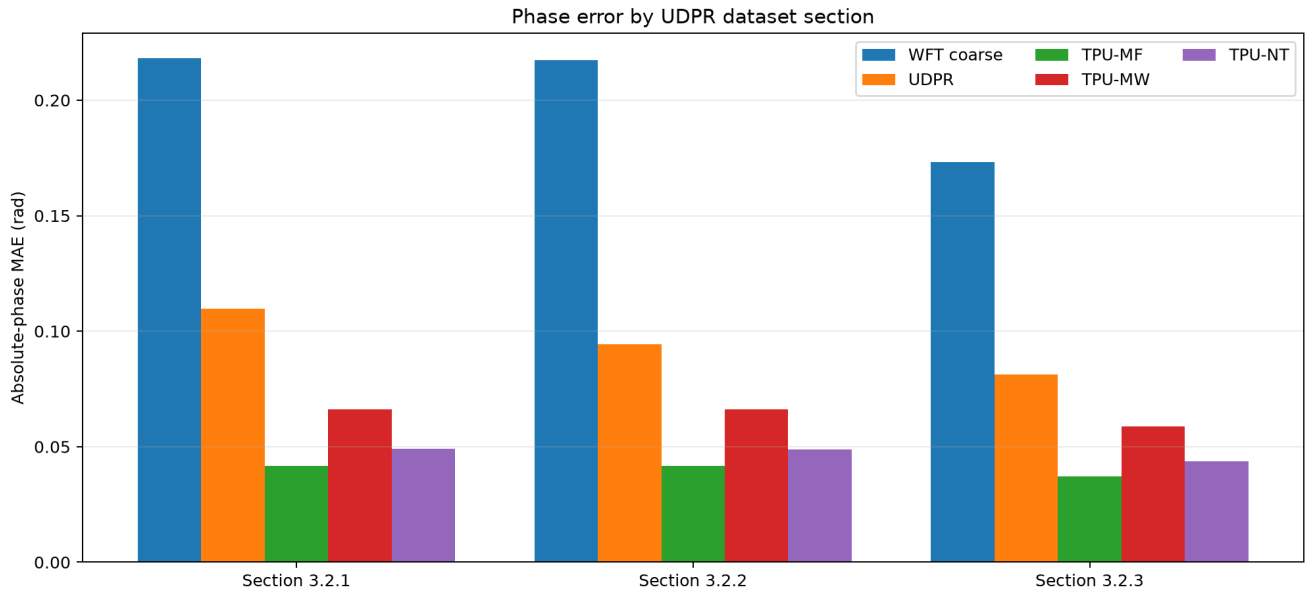
Stage-II 官方输出复算结果与项目中原有 `results/udpr_official_baseline.json` 完全一致。

### 3.2 效果解释

UDPR 对粗相位的改进不仅体现在 MAE：

| 指标      | WFT coarse | UDPR       | 相对下降   |
|---------|------------|------------|--------|
| MAE     | 0.2023 rad | 0.0986 rad | 51.26% |
| Bad-0.2 | 28.03%     | 6.67%      | 76.19% |
| Bad-0.5 | 8.26%      | 1.53%      | 81.47% |

这说明 UCNNet-II 显著减少了复杂表面和边缘处的大误差像素。不过 RMSE 仍为 0.3530 rad，明显高于 MAE，表示输出中仍存在少量较大的长尾误差。



## 4. 左超时间相位展开复现

### 4.1 论文建议频率

| 方法     | MAE    | RMSE   | Bad-0.2 | 展开成功率     |
|--------|--------|--------|---------|-----------|
| TPU-MF | 0.0401 | 0.0611 | 0.0098% | 99.9992%  |
| TPU-MW | 0.0636 | 0.0807 | 1.2645% | 100.0000% |
| TPU-NT | 0.0471 | 0.0822 | 0.0803% | 99.9996%  |

不同方法采用不同最优高频周期数，因而“展开成功率”与映射回原生相位后的 MAE 并不具有完全相同的排序。TPU-MW 使用的  $f_h=17$  最低，映射回 48/54 周期相位后，高频相位噪声被放大，因此其 MAE 和 Bad-0.2 高于另外两种方法。

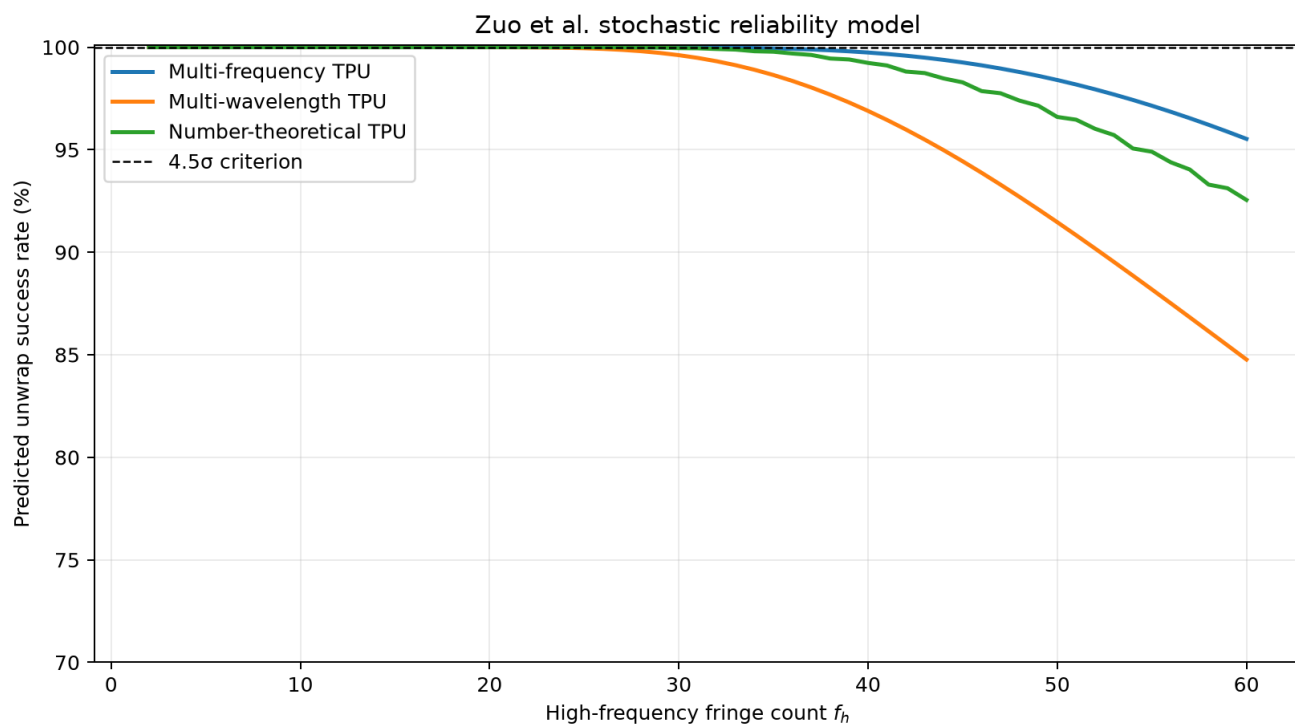
### 4.2 相同原生高频密度

| 方法     | MAE    | Bad-0.2 | 展开成功率  |
|--------|--------|---------|--------|
| TPU-MF | 0.1529 | 2.11%   | 97.89% |
| TPU-MW | 0.6372 | 9.81%   | 90.19% |
| TPU-NT | 4.2096 | 4.13%   | 95.87% |

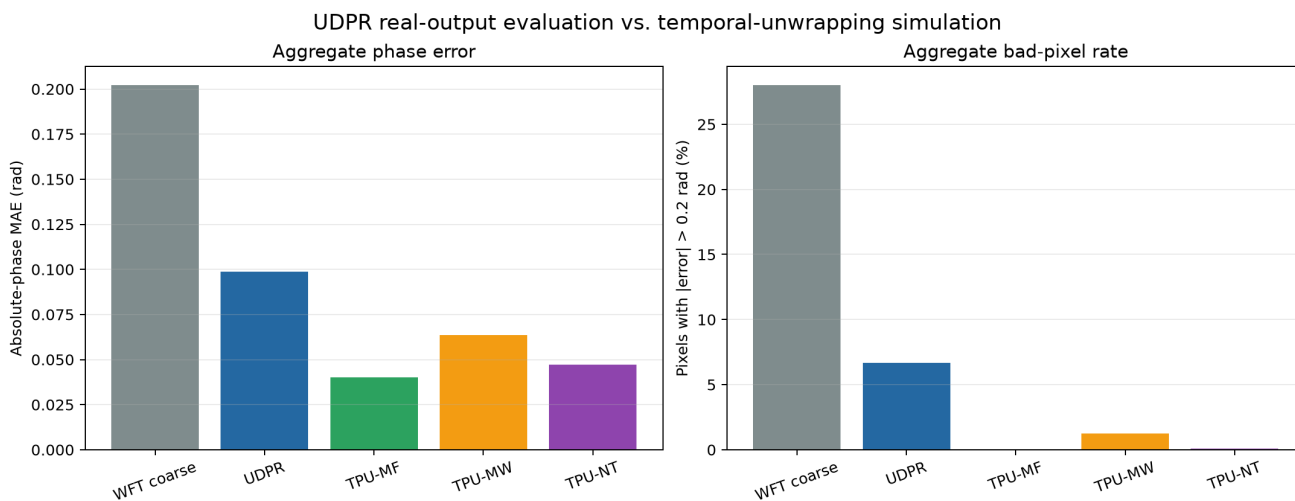
该实验更直接地验证展开可靠性排序：

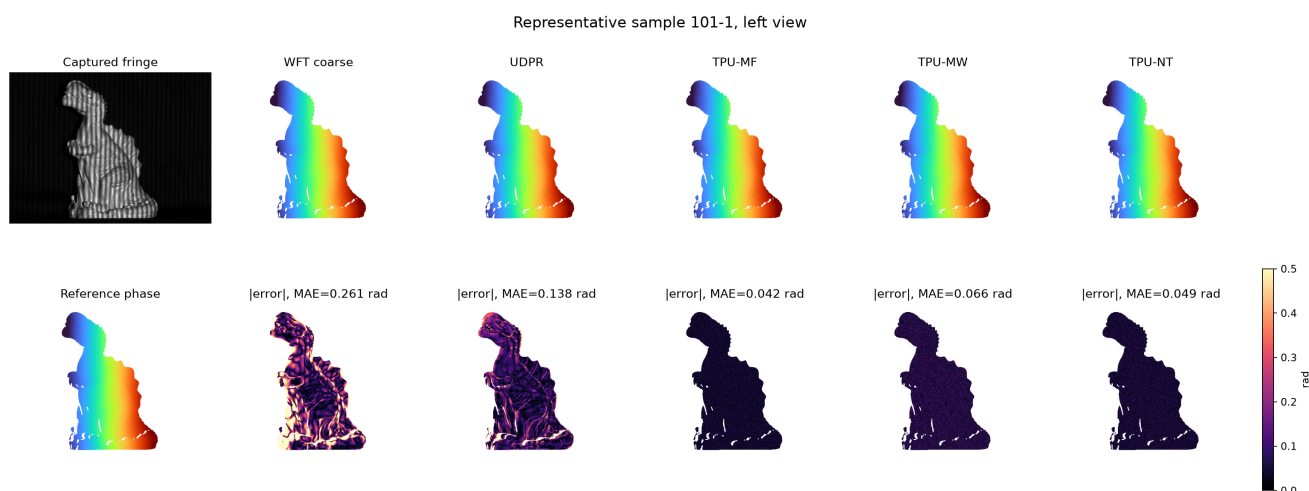
1. TPU-MF 只将单位频率相位噪声放大  $f_h$  倍，成功率最高；
2. TPU-MW 的等效相位来自两个相近频率之差，两个相位噪声共同放大，成功率最低；
3. TPU-NT 成功率介于两者之间，但一旦查表选错，条纹级误差可能远大于  $\pm 1$ ，因此 MAE 和 RMSE 会被少数巨大错误显著放大。

这一现象与左超论文第 4.5、6 和 7 节的分析一致：多频和多波长方法的错误 通常接近  $\pm 1$  个条纹级，而数论法可能出现较大的非局部条纹级错误。



## 5. 并列对比与可视化





代表性样本为 Section 3.2.1 的 101-1 左视图。真实 WFT 和 UDPR 的 MAE 分别为 0.261 和 0.138 rad；协议仿真的 TPU-MF、TPU-MW 和 TPU-NT 分别为 0.042、0.066 和 0.049 rad。

时间展开仿真看起来明显优于真实 UDPR 输出，主要有三个原因：

1. 仿真低频/邻频相位直接由高精度真值表面生成，没有真实投影仪 gamma、散焦、运动、遮挡和视角不一致；
2. 时间展开使用 6 幅三步相移图像，而 UDPR 的目标是左右相机各采集一幅条纹，采集成本不同；
3. 仿真只加入论文指定的独立高斯噪声，真实 WFT 输入还包含边缘泄漏、反射率变化和系统误差。

因此，该图只能说明“在理想论文噪声模型和额外观测存在时，时间展开可以达到较低相位误差”，不能证明它在 UDPR 实际硬件上优于 UDPR。

## 6. 综合结论

1. **Yu 论文官方结果得到成功复算。** 三个子集的双视图 MAE 为 0.1098、0.0944、0.0813 rad，与论文报告同量级。
2. **UDPR 对真实 WFT 粗相位有明确改善。** 全数据集 MAE 降低 51.26%，Bad-0.2 降低 76.19%。
3. **左超论文的核心可靠性结论得到复现。** 在相同高频密度和相同噪声下，多频法最好，多波长法最差，数论法居中且错误幅度可能最大。
4. **两类方法交换的是采集成本与计算/硬件成本。** 时间展开使用两组三步相移、共 6 幅图像；UDPR 使用双相机单次采集，但需要逐场景网络优化。
5. **当前不能进行严格的实测胜负判断。** 要完成真正公平的硬件对比，必须对同一静态对象同步采集单位频率、邻频和高频三步相移序列，同时保存 UDPR 左右单幅条纹，再使用同一标定、Mask 和参考相位评价。

对于静态、允许多帧采集的对象，TPU-MF 仍是稳定而准确的方案；对于运动场景或要求单次采集的对象，UDPR 的价值在于减少时间编码图案，但要接受双相机硬件和逐场景优化的代价。

## 7. 可复现文件

- 时间展开实现：fringe\_repair/temporal\_unwrap.py
- 对比入口：scripts/compare\_udpr\_tpu.py

- 单元测试: `tests/test_temporal_unwrap.py`
- 完整指标: `results/udpr_tpu_comparison/metrics.json`
- UDPR 重新复算: `results/udpr_official_baseline_rerun.json`

运行命令:

```
PYTHONPATH=. .venv/bin/python scripts/compare_udpr_tpu.py \  
--root Dataset \  
--output-dir results/udpr_tpu_comparison  
  
PYTHONPATH=. .venv/bin/python scripts/evaluate_udpr_baseline.py \  
--root Dataset --section all --stage all \  
--output results/udpr_official_baseline_rerun.json  
  
PYTHONPATH=. .venv/bin/pytest -q
```

## 8. 尚未覆盖的内容

---

- 未获得 Yu 原作者的逐场景优化训练代码, 因而未从随机初始化重新训练 UCNNet;
- UDPR 数据没有时间展开原始相移序列, TPU 部分不是实测复现;
- 未执行真实毫米级三维点云 RMSE 和 Chamfer Distance; 公开相位输出可以评价相位精度, 但完整三角测量还需要统一确定投影仪坐标和后处理协议;
- 左超论文的平板 500 次平均真值实验需要原论文硬件与原始采集数据, 本次只复现其算法、随机噪声模型和在复杂真实表面上的可靠性趋势。